



projekt i prototyp przygotowały:

Kinga Skrzypczak 15217,

Katarzyna Zachacka 15284

Wstęp

Dostęp do świadczeń medycznych jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W Polsce pacjenci korzystający ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia często napotykają problem długiego czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty, badanie diagnostyczne lub zabieg medyczny. Jednocześnie rzeczywisty czas oczekiwania może znacząco różnić się pomiędzy placówkami medycznymi, nawet w obrębie tego samego województwa lub miasta.

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia publicznie informacje dotyczące terminów realizacji świadczeń medycznych, jednak dane te są rozproszone, prezentowane w formie trudnej do analizy oraz wymagają przeszukiwania wielu rekordów w celu znalezienia najbardziej korzystnej placówki. W praktyce oznacza to, że pacjent często nie posiada pełnej wiedzy na temat dostępnych terminów i może nie być świadomy, że krótszy czas oczekiwania występuje w innej lokalizacji znajdującej się stosunkowo blisko miejsca zamieszkania.

W odpowiedzi na ten problem powstał projekt „w Kolejce”, którego celem jest stworzenie rozwiązania umożliwiającego automatyczne gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych dotyczących kolejek do świadczeń medycznych. Projekt wykorzystuje podejście oparte na hurtowni danych, pozwalające na przechowywanie danych historycznych oraz przygotowanie ich do zaawansowanej analizy.

W ramach projektu zaprojektowano i zaimplementowano procesy ETL odpowiedzialne za pobieranie, oczyszczanie oraz transformację danych źródłowych. Dane są przechowywane w wielowarstwowej architekturze obejmującej warstwę danych surowych (RDS), hurtownię danych (DW) oraz warstwę analityczną (ADS). Następnie przygotowane dane są prezentowane w formie interaktywnego raportu Power BI.

Opracowane rozwiązanie umożliwia wyszukiwanie placówek realizujących wybrane świadczenia medyczne, porównywanie czasu oczekiwania oraz prezentację wyników na mapie z wykorzystaniem danych geograficznych. Dzięki temu użytkownik może szybciej znaleźć najdogodniejsze miejsce realizacji świadczenia, a zgromadzone dane mogą stanowić podstawę do dalszych analiz dotyczących dostępności usług medycznych w Polsce.

Projekt łączy zagadnienia z zakresu inżynierii danych, projektowania hurtowni danych oraz analityki biznesowej, prezentując pełny proces przekształcania danych źródłowych w użyteczne informacje wspierające podejmowanie decyzji.

Cel projektu

Projekt „w Kolejce” ma na celu wspieranie pacjentów w wyszukiwaniu najkrótszych terminów do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Rozwiązanie umożliwia analizę czasu oczekiwania na świadczenia medyczne w różnych placówkach oraz województwach i prezentację wyników w interaktywnym raporcie Power BI.

Wymagania biznesowe

Cel biznesowy projektu

Projekt „w Kolejce” powstał w odpowiedzi na problem długiego czasu oczekiwania na świadczenia medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących kolejek do świadczeń medycznych, a następnie prezentowanie wyników w przejrzystej formie raportów analitycznych. Dzięki temu użytkownik może szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy wolny termin dla wybranego świadczenia oraz porównać dostępność usług medycznych pomiędzy różnymi placówkami i lokalizacjami.

Projekt ma charakter analityczny i wspiera podejmowanie decyzji zarówno przez pacjentów poszukujących szybkiego dostępu do leczenia, jak i przez osoby analizujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Problem biznesowy

Jednym z istotnych problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce są długie kolejki do specjalistów oraz nierównomierna dostępność świadczeń medycznych pomiędzy regionami kraju. Pacjenci często nie posiadają informacji o tym, że krótszy termin może być dostępny w innej placówce znajdującej się w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania.

Dodatkowym problemem jest brak narzędzia umożliwiającego szybkie porównanie wielu placówek jednocześnie oraz analizę zmian dostępności świadczeń w czasie. Dane publikowane przez NFZ

zawierają dużą liczbę rekordów i wymagają odpowiedniego przygotowania przed wykorzystaniem do celów analitycznych.

Projekt „w Kolejce” ma za zadanie rozwiązać powyższe problemy poprzez budowę hurtowni danych oraz raportów analitycznych umożliwiających efektywne wyszukiwanie i analizowanie terminów leczenia.

Użytkownicy

Z rozwiązania mogą korzystać następujące grupy użytkowników:

Pacjenci

Pacjenci mogą wyszukiwać najkrótsze terminy realizacji świadczeń medycznych, porównywać placówki oraz analizować dostępność usług w określonej lokalizacji.

Analitycy danych

Analitycy mogą wykorzystywać zgromadzone dane do identyfikacji trendów, monitorowania zmian czasu oczekiwania oraz porównywania dostępności świadczeń pomiędzy województwami.

Instytucje publiczne

Dane zgromadzone w hurtowni mogą stanowić podstawę do analiz wspierających ocenę dostępności świadczeń zdrowotnych oraz planowanie działań mających na celu ograniczanie kolejek.

Zakres funkcjonalny rozwiązania

Projekt powinien umożliwiać:

- gromadzenie danych o terminach leczenia publikowanych przez NFZ,
- przechowywanie danych historycznych umożliwiających analizę zmian w czasie,
- analizę dostępności świadczeń medycznych według województwa, miasta oraz placówki,
- identyfikację najkrótszych terminów realizacji świadczeń,
- porównywanie czasu oczekiwania pomiędzy placówkami,
- prezentację danych geograficznych na mapie,
- przygotowanie danych do raportowania w Power BI,

- filtrowanie wyników według lokalizacji, świadczenia oraz odległości od wybranego miejsca.

Oczekiwane korzyści biznesowe

Wdrożenie rozwiązania pozwala na:

- zwiększenie dostępności informacji o terminach leczenia,
- skrócenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie odpowiedniej placówki medycznej,
- łatwiejsze porównywanie dostępności świadczeń pomiędzy regionami,
- wspieranie decyzji pacjentów dotyczących wyboru placówki,
- dostarczenie wiarygodnych danych do analiz i raportów,
- monitorowanie zmian dostępności świadczeń medycznych w czasie.

Wymagania techniczne

Architektura rozwiązania

System został zaprojektowany w oparciu o wielowarstwową architekturę hurtowni danych, której zadaniem jest oddzielenie procesu pozyskiwania danych od ich transformacji i prezentacji użytkownikowi końcowemu.

Architektura rozwiązania składa się z trzech głównych warstw:

- **RDS (Reporting Data Store)** – warstwa danych surowych,
- **DW (Data Warehouse)** – warstwa hurtowni danych,
- **ADS (Analytical Data Store)** – warstwa analityczna przeznaczona do raportowania.

Takie podejście umożliwia zachowanie danych źródłowych, kontrolę jakości danych oraz przygotowanie zoptymalizowanych struktur wykorzystywanych przez narzędzia Business Intelligence.

Proces przepływu danych przedstawia się następująco:

NFZ -> RDS -> DW -> ADS -> Raport PowerBI (wKolejce)

Pozyskiwanie danych

Źródłem danych są publicznie dostępne dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące terminów realizacji świadczeń medycznych.

Proces pozyskiwania danych został zaprojektowany w sposób umożliwiający:

- pobieranie plików źródłowych,
- kontrolę poprawności pobranych danych,
- identyfikację duplikatów,
- przechowywanie historii już załadowanych plików,
- monitorowanie statusu każdego procesu ładowania.

Każde uruchomienie procesu jest rejestrowane w tabeli `rds.load_batch`, która przechowuje informacje o źródle danych, czasie przetwarzania, liczbie rekordów oraz statusie wykonania.

RDS

Warstwa RDS pełni funkcję obszaru stagingowego, w którym przechowywane są dane w postaci możliwie najbardziej zbliżonej do danych źródłowych.

Do głównych zadań tej warstwy należą:

- przechowywanie danych pobranych z NFZ,
- rejestrowanie historii załadowanych plików,
- zachowanie pełnej zgodności z danymi źródłowymi,
- umożliwienie ponownego przetworzenia danych bez konieczności ich ponownego pobierania.

W warstwie tej wykorzystywane są między innymi tabele:

- `rds.load_batch`
- `rds.nfz_raw_wait_times`

DW

Warstwa hurtowni danych odpowiada za transformację danych surowych do postaci umożliwiającej analizę biznesową.

W projekcie zastosowano model gwiazdy (Star Schema), w którym centralnym elementem jest tabela faktów zawierająca dane o kolejkach do świadczeń medycznych.

Tabela faktów:

- dw.fact_waiting_list_snapshot

Tabele wymiarów:

- dw.dim_provider
- dw.dim_provider_unit
- dw.dim_benefit
- dw.dim_case
- dw.dim_date
- dw.dim_voivodeship
- dw.dim_location
- dw.dim_load_snapshot
- dw.dim_keyword

Dzięki zastosowaniu modelu gwiazdy możliwe jest wykonywanie wydajnych analiz oraz agregacji danych w raportach.

ADS

Warstwa ADS została przygotowana specjalnie na potrzeby raportowania i wizualizacji danych.

Dane znajdujące się w tej warstwie są już po pełnym procesie transformacji i zawierają informacje niezbędne do budowy raportów Power BI.

Głównym obiektem tej warstwy jest tabela:

- ads.current_waiting_list

Tabela zawiera między innymi:

- informacje o placówkach medycznych,
- dane o świadczeniach,
- lokalizacje geograficzne,

- daty pierwszych dostępnych terminów,
- liczbę oczekujących pacjentów,
- średni czas oczekiwania,
- współrzędne geograficzne wykorzystywane podczas wizualizacji na mapie.

REF

Warstwa REF zawiera dane stałe, niezmiennie jakimi jest lokalizacja poszczególnych obiektów. Obecnie w prototypie przechowuje informacje o długości i szerokości geograficznej miast, które są wartościami niezmiennymi, potrzebnymi dla prawidłowego działania map w raporcie. REF znając potrzebne miasta wykonuje request do nominatim open street map, aby uzyskać odpowiednie informacje, które są nadpisywane w pliku cities.csv. Następnie za pomocą pipelineu `ingest_cities_to_ref.py` dane są zapisywane do tabeli: `ref.city_coordinates` (dane takie jak miasto, województwo, długość i szerokość geograficzna, skąd pochodzą dane).

ETL

Przetwarzanie danych zostało zrealizowane przy wykorzystaniu języka Python oraz zapytań SQL.

Proces ETL składa się z trzech etapów:

Extract

Pobranie danych źródłowych z serwisu NFZ.

Transform

Transformacja danych obejmująca:

- walidację poprawności danych,
- standaryzację wartości,
- budowę wymiarów,
- budowę tabel faktów,
- wyliczanie wskaźników analitycznych,
- tworzenie snapshotów danych historycznych.

Load

Załadowanie danych do hurtowni danych oraz przygotowanie warstwy ADS wykorzystywanej przez raporty Power BI.

Technologia

W projekcie wykorzystano następujące technologie:

Obszar	Technologia
Baza danych	Microsoft SQL Server
Język programowania	Python
Warstwa dostępu do danych	SQLAlchemy
Automatyzacja procesów	Prefect
Analiza danych	Pandas
Raportowanie	PowerBI
Kontrola wersji	Git

Wymagania niefunkcjonalne

Projekt powinien spełniać następujące wymagania niefunkcjonalne:

Wydajność

System powinien umożliwiać przetwarzanie dużej liczby rekordów bez zauważalnego wpływu na wydajność raportów.

Skalowalność

Architektura rozwiązania powinna umożliwiać rozszerzanie modelu danych o nowe świadczenia, dodatkowe źródła danych oraz nowe raporty analityczne.

Niezawodność

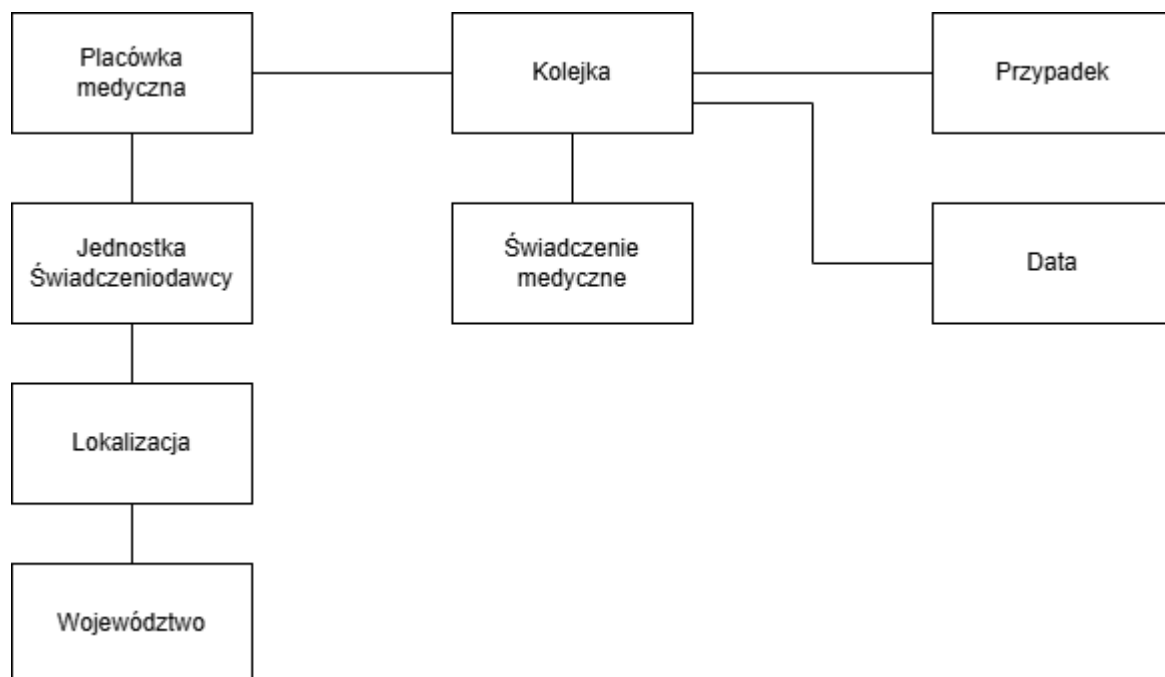
Procesy ETL powinny umożliwiać wykrywanie błędów oraz rejestrowanie statusów przetwarzania danych.

Integralność danych

System powinien zapewniać spójność danych poprzez wykorzystanie kluczy głównych, kluczy obcych oraz ograniczeń integralności zaimplementowanych w bazie danych.

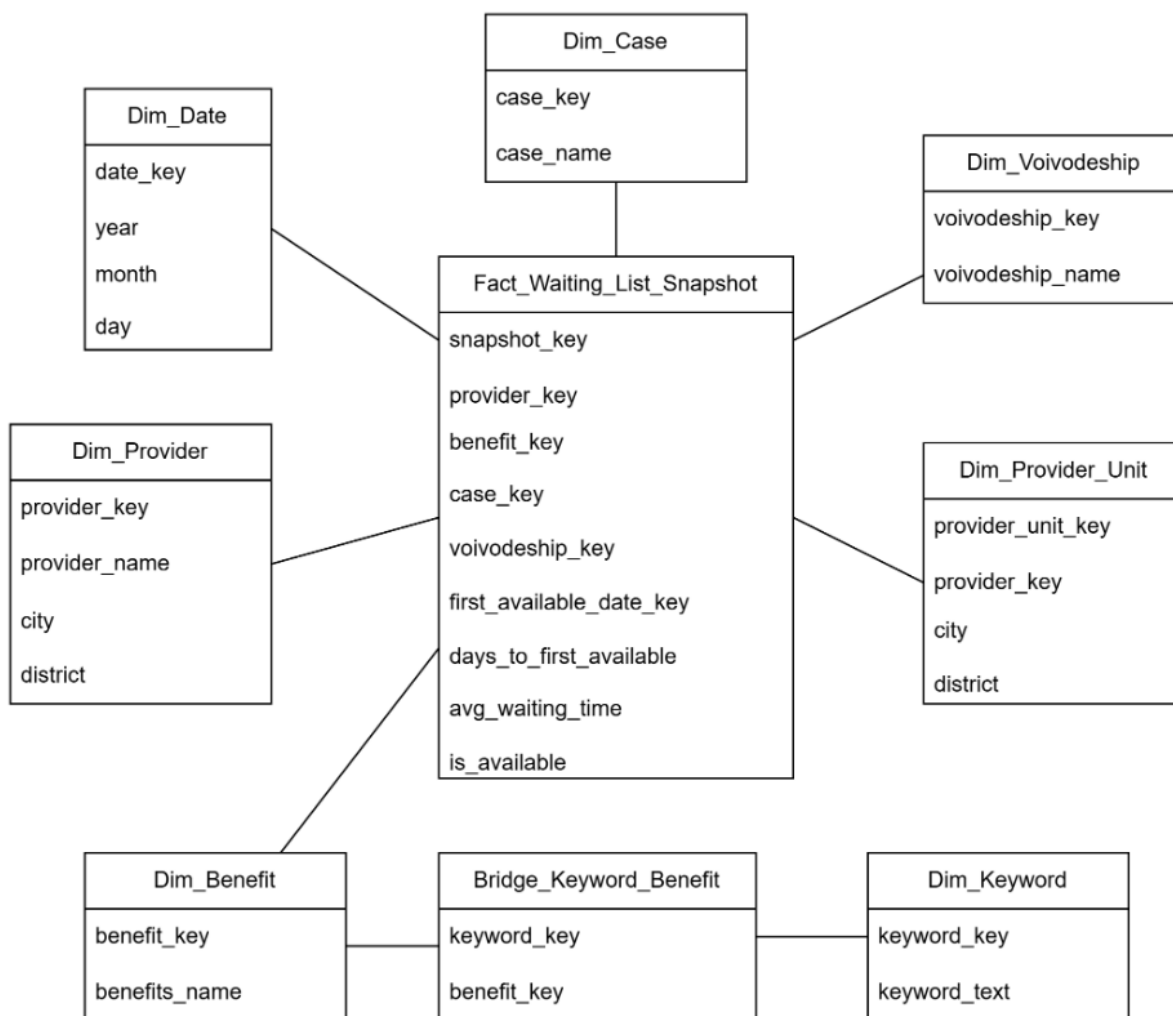
Model pojęciowy (konceptyjny)

Model pojęciowy przedstawia główne encje systemu analizy kolejek do świadczeń medycznych. Uwzględnia kolejki, świadczenia medyczne, placówki medyczne, jednostki świadczeniodawców, lokalizację, województwa, przypadki oraz czas. Model prezentuje relacje biznesowe pomiędzy elementami systemu, bez uwzględniania szczegółów technicznych, takich jak klucze czy struktura fizyczna bazy danych. Jego celem jest zobrazowanie, w jaki sposób dane są powiązane na wysokim poziomie abstrakcji. Centralnym elementem modelu jest kolejka, która łączy informacje o świadczeniu medycznym, placówce, lokalizacji, czasie oraz typie przypadku.



Model logiczny

Model logiczny przedstawia strukturę danych wraz z atrybutami poszczególnych encji, bez uwzględniania szczegółów technicznych implementacji. Model został zaprojektowany w schemacie gwiazdy, gdzie centralną rolę pełni tabela faktów Fact_Waiting_List_Snapshot, a pozostałe tabele stanowią wymiary opisujące kontekst danych. Model umożliwia analizę kolejek do świadczeń medycznych z uwzględnieniem takich aspektów jak świadczenie, placówka, lokalizacja, czas oraz typ przypadku.



Model fizyczny

Model fizyczny przedstawia implementację struktury danych w systemie zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server. Zawiera szczegółowe informacje techniczne, takie jak typy danych, klucze główne i obce oraz ograniczenia integralności. Model fizyczny został zaimplementowany w architekturze hurtowni danych (Data Warehouse) z wykorzystaniem schematów:

- rds (warstwa stagingowa – dane surowe),
- dw (warstwa hurtowni danych – model analityczny),
- ads (warstwa analityczna – dane do raportowania, np. Power BI).

Centralnym elementem modelu jest tabela faktów Fact_Waiting_List_Snapshot, która przechowuje miary dotyczące czasu oczekiwania. Dane opisowe dostarczane są przez tabele wymiarów, takie jak Dim_Provider, Dim_Benefit, Dim_Date, Dim_Case oraz inne.

Relacje pomiędzy tabelami realizowane są za pomocą kluczy obcych, co zapewnia spójność i integralność danych w systemie.

Projekt wykorzystuje trzy warstwy:

- rds (Raw Data Store) – dane surowe,
- dw (Data Warehouse) – model analityczny,
- ads (Analytical Data Store) – dane do raportowania (Power BI).

Model fizyczny został zaimplementowany w Microsoft SQL Server.

Raport w PowerBI



Gdzie najszybciej do specjalisty?

Znajdź najbliższe terminy w twojej okolicy

Dane aktualne na:

04.06.2026 17:35:...

Miasto

Wszystkie

Usługa / Specjalizacja

Wszystkie

Dzielnica (opcjonalnie)

Wszystkie

Odległość (km)

03

Najwcześniejsze terminy w okolicy TOP 5

Placówka	Miasto	Najwcześniejszy termin
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MĘDRZECHOWIE	MĘDRZECHÓW	2026-03-06
IPL - ANNA MAJOCH-GAWRON	RABKA	2026-03-06
STOMATOLOGIA II LORĘCIK TELEGA SPÓŁKA JAWNA	WIŚNIOWA	2026-03-09
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROŃ PŁUC "ODRODZENIE" IM. KLARY JELSKIEJ	ZAKOPANE	2026-03-09
CENTRUM KARDIOLOGICZNE AMICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	KRAKÓW	2026-03-10

Najbliższy termin

06-03-2026

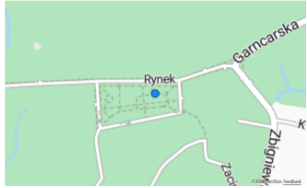
Ilość dni do terminu

0

Najwcześniejsze terminy w okolicy

Odległość	Placówka	Najwcześniejszy termin	Miasto
0.00	GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MĘDRZECHOWIE	2026-03-06	MĘDRZECHÓW
0.00	IPL - ANNA MAJOCH-GAWRON	2026-03-06	RABKA
0.00	NZOZ "UNODENT" LEK. DENTYSTA BEATA ZIÓŁKOWSKA	2026-03-06	TĘGOBORZE
0.00	CENTRUM STOMATOLOGII SKAWDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2026-03-09	KRZĘCIN
0.00	STOMATOLOGIA II LORĘCIK TELEGA SPÓŁKA JAWNA	2026-03-09	WIŚNIOWA

Lokalizacje placówek



Znajdź najbliższe terminy w twojej okolicy

Miasto
Wszystkie

Dzielnica (opcjonalnie)
Wszystkie

Ilość dni do terminu
0

Usługa / Specjalizacja
Wszystkie

Najwcześniejsze terminy w okolicy TOP 5

Placówka

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MĘ

IPL - ANNA MAJOCH-GAWRON

STOMATOLOGIA II LORĘCIK TELEGA SPÓŁKA J

SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC "OI

CENTRUM KARDIOLOGICZNE AMICOR SPÓŁKA

Raport Power BI stanowi warstwę prezentacyjną projektu „w Kolejce”. Jego głównym celem jest umożliwienie użytkownikowi szybkiego wyszukiwania placówek medycznych oferujących wybrane świadczenie oraz porównywania czasu oczekiwania pomiędzy dostępnymi lokalizacjami.

Dane prezentowane w raporcie pochodzą z warstwy ADS (Analytical Data Store), która zawiera dane przygotowane i zoptymalizowane pod potrzeby raportowania. Dzięki temu raport może działać wydajnie oraz umożliwiać interaktywną analizę dużej liczby rekordów.

Raport umożliwia filtrowanie danych według miasta, województwa, rodzaju świadczenia medycznego oraz maksymalnej odległości od wybranej lokalizacji. Użytkownik może wskazać interesujące go świadczenie, a następnie otrzymać listę placówek realizujących dane świadczenie wraz z informacją o czasie oczekiwania, liczbie osób oczekujących oraz pierwszym dostępnym terminie.

Jednym z kluczowych elementów raportu jest mapa prezentująca lokalizacje placówek medycznych. Dzięki wykorzystaniu współrzędnych geograficznych użytkownik może łatwo ocenić odległość do poszczególnych świadczeniodawców oraz porównać dostępność usług medycznych w różnych regionach kraju.

Raport zawiera również zestawienie pięciu najkorzystniejszych wyników, pozwalające szybko zidentyfikować placówki oferujące najkrótszy czas oczekiwania.

Zastosowanie raportu Power BI pozwala na znaczące uproszczenie procesu wyszukiwania świadczeń medycznych oraz wspiera podejmowanie decyzji dotyczących wyboru placówki medycznej przez użytkowników końcowych.

Funkcjonalności raportu

- wyszukiwanie świadczeń medycznych,
- filtrowanie po mieście,
- filtrowanie po województwie,
- filtrowanie po odległości,
- prezentacja placówek na mapie,
- ranking TOP 5 najkrótszych terminów,
- prezentacja pierwszego dostępnego terminu,
- interaktywna analiza danych za pomocą filtrów i segmentatorów.

Ograniczenia projektu

Pomimo realizacji założonych podstawowych celów projektowych, opracowane rozwiązanie posiada kilka ograniczeń wynikających zarówno z charakterystyki danych źródłowych, jak i przyjętych założeń implementacyjnych.

Najważniejszym ograniczeniem projektu jest zależność od zewnętrznego źródła danych udostępnianego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W trakcie realizacji projektu strona internetowa wykorzystywana do pobierania danych przestała być dostępna, co uniemożliwiło dalsze automatyczne pozyskiwanie aktualnych informacji. W związku z tym testowanie procesów ETL zostało przeprowadzone na wcześniej pobranych zbiorach danych zapisanych lokalnie. Należy jednak podkreślić, że przygotowane pipeline'y zachowują pełną

funkcjonalność i po przywróceniu dostępności źródła mogą zostać wykorzystane do automatycznego przetwarzania nowych danych.

Kolejnym ograniczeniem jest częstotliwość aktualizacji danych publikowanych przez NFZ. Raport prezentuje informacje dostępne w momencie publikacji danych źródłowych, co oznacza, że rzeczywista dostępność terminów może ulegać zmianom pomiędzy kolejnymi aktualizacjami.

Projekt opiera się na danych zagregowanych publikowanych przez NFZ, dlatego nie uwzględnia informacji o indywidualnych pacjentach ani szczegółowych przyczynach zmian długości kolejek. Analizy wykonywane w systemie mają charakter statystyczny i wspierają podejmowanie decyzji, jednak nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu procesu leczenia poszczególnych osób.

Ograniczeniem warstwy geograficznej jest wykorzystanie współrzędnych miast, a nie placówek, jednakże przy dalszym rozwijaniu aplikacji podejście to zostałoby zmienione.

Obecna wersja rozwiązania została uruchomiona i zweryfikowana w środowisku lokalnym. Projekt nie został wdrożony do środowiska produkcyjnego ani chmurowego, dlatego nie przeprowadzono testów związanych z równoczesnym dostępem wielu użytkowników, skalowaniem zasobów czy automatycznym harmonogramowaniem procesów ETL.

Dodatkowo raport Power BI pełni funkcję analityczną i informacyjną. Nie umożliwia bezpośredniej rejestracji wizyt ani integracji z systemami obsługi pacjentów wykorzystywanymi przez placówki medyczne.

Możliwe kierunki rozwoju

Przyjęta architektura rozwiązania umożliwia dalszą rozbudowę projektu zarówno w zakresie pozyskiwania danych, jak i funkcjonalności analitycznych oraz sposobu udostępniania informacji użytkownikom końcowym. Dzięki zastosowaniu wielowarstwowej architektury danych (RDS, DW, ADS) możliwe jest rozwijanie poszczególnych komponentów systemu bez konieczności przebudowy całego rozwiązania.

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju jest przywrócenie automatycznego pobierania danych po udostępnieniu stabilnego źródła danych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozwoliłoby to na

regularną aktualizację hurtowni danych oraz bieżące monitorowanie zmian w dostępności świadczeń medycznych.

Kolejnym krokiem mogłoby być wdrożenie pełnej automatyzacji procesów ETL. Dzięki harmonogramowaniu zadań możliwe byłoby automatyczne pobieranie, przetwarzanie i publikowanie danych bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika.

Istotnym kierunkiem rozwoju jest również wdrożenie rozwiązania do środowiska chmurowego, np. AWS lub Microsoft Azure. Pozwoliłoby to na zwiększenie dostępności systemu, łatwiejsze skalowanie zasobów oraz centralne zarządzanie procesami przetwarzania danych.

Projekt może zostać rozszerzony o bardziej zaawansowane analizy geograficzne. Obecnie raport wykorzystuje współrzędne geograficzne lokalizacji placówek, jednak w przyszłości możliwe byłoby wyznaczanie rzeczywistego czasu dojazdu z wykorzystaniem usług mapowych oraz uwzględnianie dostępnych środków transportu.

Interesującym kierunkiem rozwoju jest zastosowanie metod uczenia maszynowego do prognozowania czasu oczekiwania na świadczenia medyczne. Na podstawie danych historycznych zgromadzonych w hurtowni możliwe byłoby przewidywanie przyszłej długości kolejek oraz identyfikowanie świadczeń zagrożonych znacznym wzrostem czasu oczekiwania.

W przyszłości raport może zostać rozszerzony o moduł rekomendacji, który automatycznie wskazywałby użytkownikowi najbardziej korzystne placówki, uwzględniając jednocześnie czas oczekiwania, odległość od miejsca zamieszkania oraz rodzaj świadczenia.

Możliwa jest również integracja z innymi publicznymi źródłami danych dotyczącymi ochrony zdrowia. Pozwoliłoby to na tworzenie bardziej kompleksowych analiz obejmujących nie tylko terminy leczenia, ale również liczbę placówek, dostępność specjalistów czy wskaźniki demograficzne dla poszczególnych regionów.

Długoterminowym kierunkiem rozwoju projektu mogłoby być stworzenie samodzielnej aplikacji internetowej lub mobilnej przeznaczonej dla pacjentów. Dzięki temu użytkownicy mogliby wyszukiwać najkrótsze terminy leczenia bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, bez konieczności korzystania z raportu Power BI.

Podsumowanie

Celem projektu „w Kolejce” było stworzenie rozwiązania umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących czasu oczekiwania na świadczenia medyczne

finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt powstał w odpowiedzi na problem ograniczonej dostępności przejrzystych informacji o terminach leczenia oraz trudności związanych z porównywaniem ofert różnych placówek medycznych.

W ramach realizacji projektu zaprojektowano i zaimplementowano wielowarstwową architekturę hurtowni danych składającą się z warstw RDS (Reporting Data Store), DW (Data Warehouse) oraz ADS (Analytical Data Store). Zastosowane podejście umożliwiło oddzielenie danych surowych od warstwy analitycznej, zapewniając większą przejrzystość procesu przetwarzania danych oraz możliwość dalszego rozwoju rozwiązania.

Istotnym elementem projektu było przygotowanie procesów ETL odpowiedzialnych za pobieranie, walidację, transformację i ładowanie danych do hurtowni danych. Procesy te zostały zaimplementowane z wykorzystaniem języka Python oraz bazy danych Microsoft SQL Server. Dodatkowo zastosowano mechanizmy monitorowania załadunków danych oraz przechowywania historycznych snapshotów, co umożliwia analizę zmian dostępności świadczeń medycznych w czasie.

Końcowym elementem rozwiązania jest raport analityczny Power BI, który pozwala użytkownikowi wyszukiwać placówki realizujące wybrane świadczenia medyczne, analizować czas oczekiwania, porównywać dostępne terminy oraz przeglądać dane w ujęciu geograficznym. Dzięki zastosowaniu interaktywnych filtrów i wizualizacji raport wspiera użytkowników w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru placówki medycznej.

Pomimo czasowej niedostępności źródła danych NFZ projekt został pomyślnie zweryfikowany na wcześniej pobranych zbiorach danych. Opracowana architektura oraz przygotowane procesy przetwarzania danych potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych i mogą zostać wykorzystane po przywróceniu dostępności aktualnych danych źródłowych.

Projekt „w Kolejce” stanowi przykład wykorzystania technologii hurtowni danych, procesów ETL oraz narzędzi Business Intelligence do rozwiązania rzeczywistego problemu społecznego. Zaprojektowane rozwiązanie może stanowić podstawę do dalszego rozwoju systemu, obejmującego automatyzację procesów, wdrożenie w środowisku chmurowym oraz rozszerzenie funkcjonalności o zaawansowane analizy predykcyjne.